

BiWrite 使用说明

版本 0.2.1

2026 年 10 月

开源仓库 <https://github.com/zzccppp/biwrite>

写作技能 research-builder <https://github.com/qzkinhit/research-builder>

摘要

BiWrite 是一个中英双语的论文写作编辑器。左侧编写正文，右侧逐段显示另一种语言，只有改动过的段落会重新翻译。LaTeX 论文可以在软件内编译成 PDF，点击 PDF 中的句子即可在源码中选中该句。写作助手按 research-builder 写作技能的规则润色、修改、回答问题和生成图表。本说明按使用场景分步介绍。截图中的红框标出要操作的按钮或要看的区域，正文中的①②③与红框旁的编号一一对应。

1 功能一览

点击下面的功能名称可以跳到对应的章节。

双语写作

左侧写英文，右侧逐段显示中文，只有改动过的段落会重新翻译。顶部的切换按钮可以改为直接编辑中文，英文随之修改，没改的段落保持原文。

LaTeX 编译与 PDF 定位

在软件内编译 PDF。点击 PDF 中的句子，源码中对应的句子被选中，并可直接润色。光标所在段落可以反向定位到 PDF，编译错误点击即跳到源码行。

中文 PDF

英文译完后一键编译中文 PDF，并可导出中文 PDF 和可以单独编译的中文.tex 文件。

导入已有中文译文

与 paper_zh.tex 或 sections_zh/ 逐段配对。改任何一侧，另一侧文件中对应的段落原位更新，其余内容不变。

写作助手

润色、按指令修改、提问、生成图表、按译文改原文。任务在后台运行，结果以差异形式呈现，由你决定是否采纳。

论文模板

内置 VLDB、ICLR 2027 和 IEEE TII 模板，可以导入自己的项目作为模板，也可以导出当前项目。

多种接口与号池

支持 OpenAI 兼容接口、OpenAI Responses 接口和 Anthropic 接口。一个接口可以挂多个密钥，均匀分配请求，限流时自动换号重试。

请求日志与版本更新

日志记录每次请求的模型、推理强度和服务等级。软件内可以安装 GitHub 上发布的任意版本。

图 1 是主界面，①为源文编辑区，②为译文区。

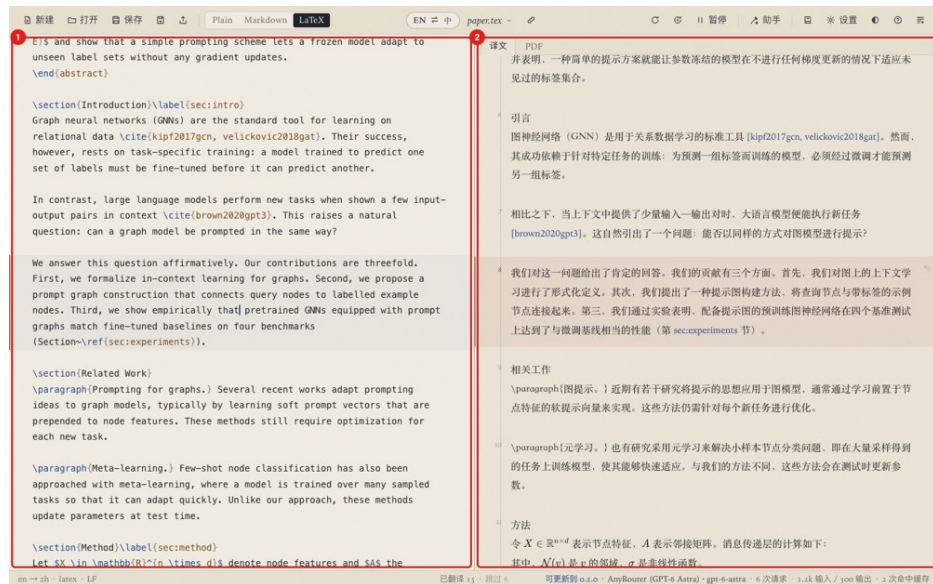


图 1 主界面：①左侧编辑英文 LaTeX，②右侧逐段显示中文

2 日常写作

2.1 打开与编辑

点工具栏的「打开」(图 2 ①，快捷键 ⌘O) 选择 .tex、.md 或 .txt 文件。多文件的 LaTeX 项目会在标题栏显示文件列表 (②)，可以在项目文件之间切换。右侧每个方块对应源文的一个段落、标题或图注，点击方块，光标跳到对应段落，当前段落在两侧同时高亮 (③)。

停止输入 0.8 秒后，只有改动过的段落会重新翻译，并以流式方式显示。公式、引用、交叉引用、标签、网址和注释在发给模型前被替换成占位符，返回后按原样还原。

2.2 中英文切换修改

工具栏中间的「EN 中」按钮 (图 3 ①) 决定左侧编辑哪种语言。

1. 默认左侧编辑英文，右侧显示中文。
2. 点切换按钮后，左侧变为中文 (图 4 ②)，可以直接改中文，右侧显示英文 (③)。你改了哪一段中文，就只重新生成这一段的英文，并以原来的英文为基础做最小修改，其余段落保持你原来的英文措辞。
3. 再点一次 (①) 切回英文编辑。没有改过的段落会逐字还原。

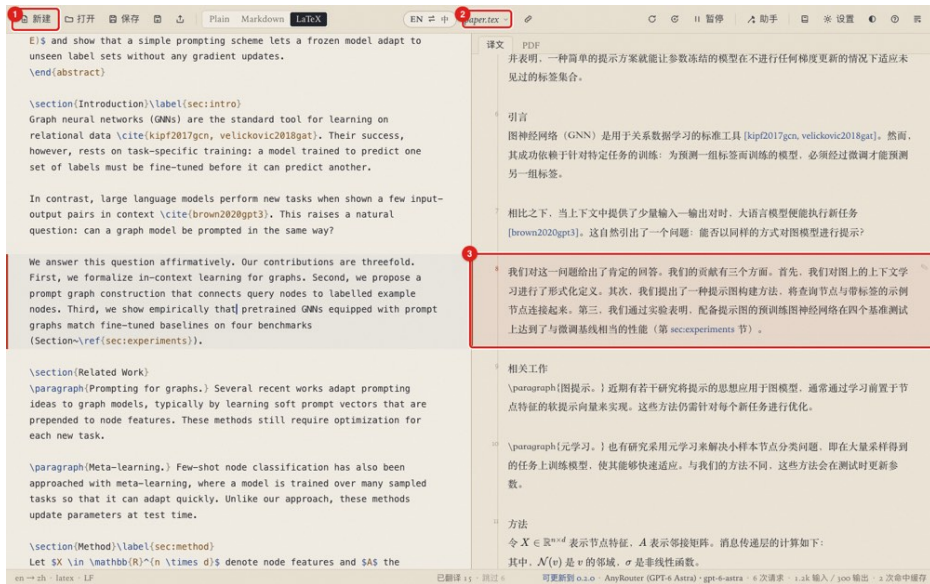


图 2 ①打开文件，②项目文件列表，③当前段落的译文

切换需要每个段落都已有译文。点击时如果还有段落正在翻译，按钮会显示等待标记，等这些段落译完后自动切换。不想等可以再点一次，立即切换，未译完的段落保持原文，切回来时原样恢复。

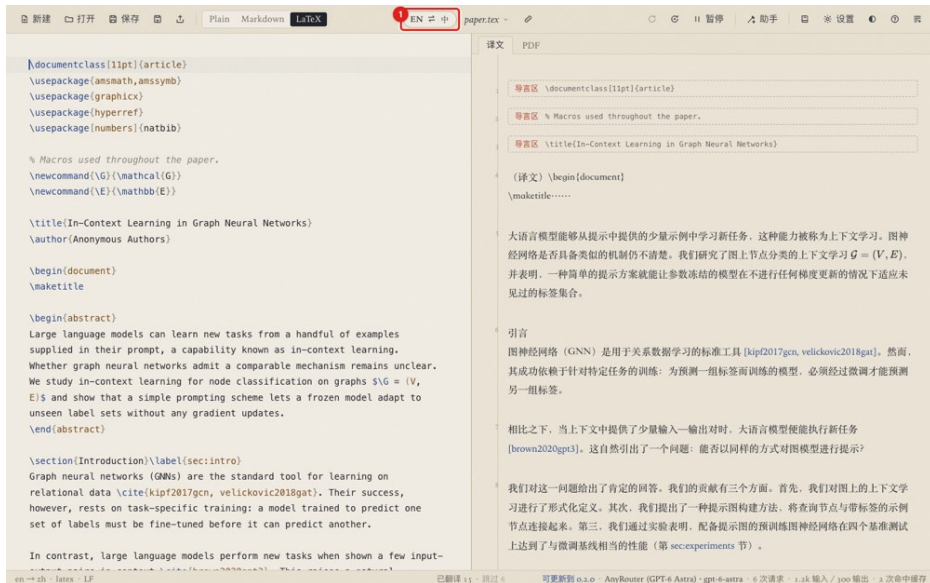


图 3 ①切换编辑语言的按钮

未导入中文文件时，保存的始终是英文文件。编辑中文时保存，软件会用当前译文组成英文后写入原文件。导入了已有的中文文件后，两个文件都会写入，见第 4 节。

2.3 保存与另存为

「保存」(图 5 ①, ⌘S) 覆盖当前文件。「另存为」(②, ⌘⇧S) 以新文件名保存，默认建议一个不重名的名字，例如 `paper-2.tex`，原文件保持不变。

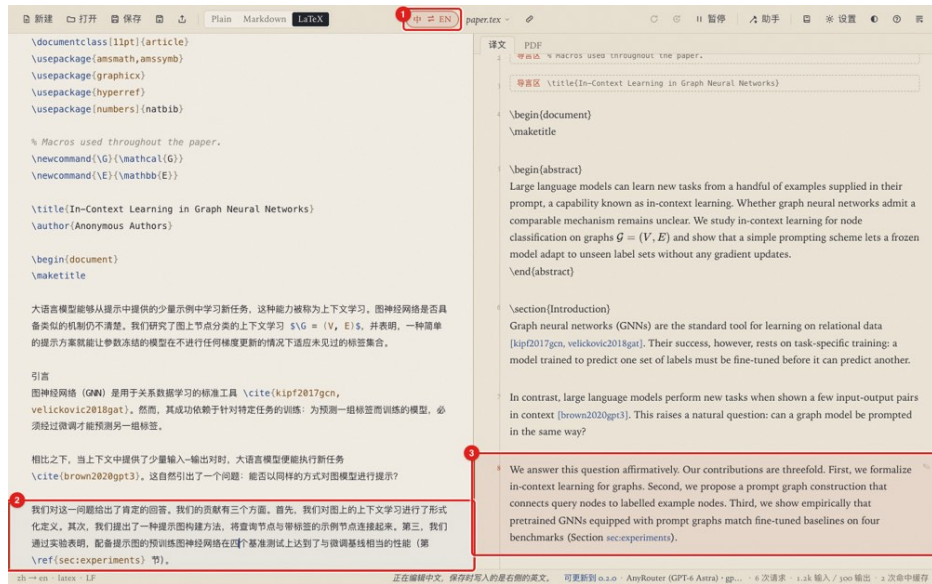


图 4 切换后：①按钮变为「中 ⇌ EN」，②左侧编辑中文，③右侧显示对应的英文

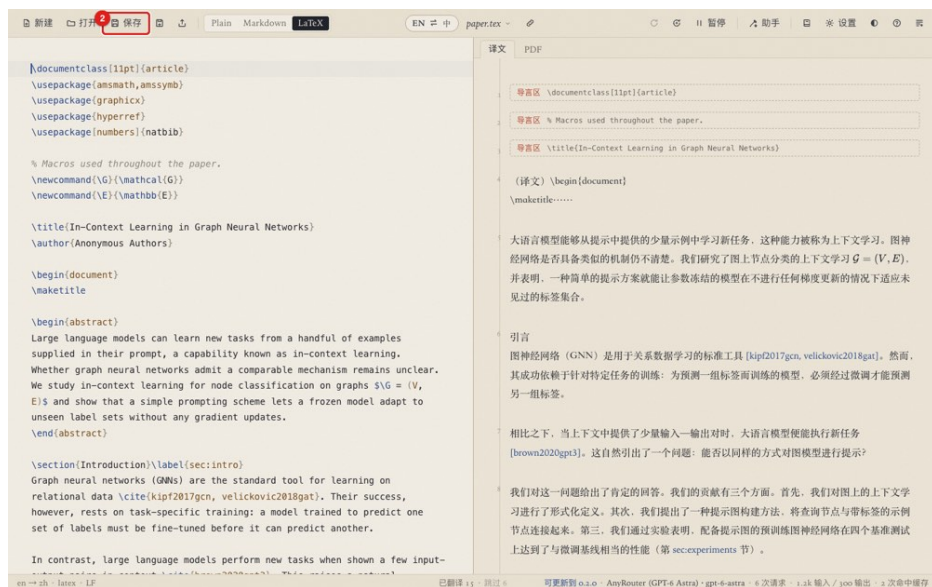


图 5 ①保存，②另存为

2.4 术语表

工具栏的「术语表」按钮打开术语表（图 6）。在表格（①）中为术语指定中文译法，或勾选「保留英文」。上方的按钮（②）可以导入和导出 CSV（两列 **term, translation**，UTF-8 编码）。修改术语后，只有提到这个术语的段落会重新翻译。

3 LaTeX 论文

3.1 打开 LaTeX 项目

LaTeX 文件可以直接用「打开」。也可以点「新建」（图 7 ①），在弹出的窗口里选「打开 LaTeX 文件夹…」，选择论文所在文件夹，软件会打开其中的主文件。多文件项目的标题栏显示文件列表（②），标有「主文件」的是编译入口。LaTeX 文件的右侧窗格上方有「译文」和「PDF」两个页签

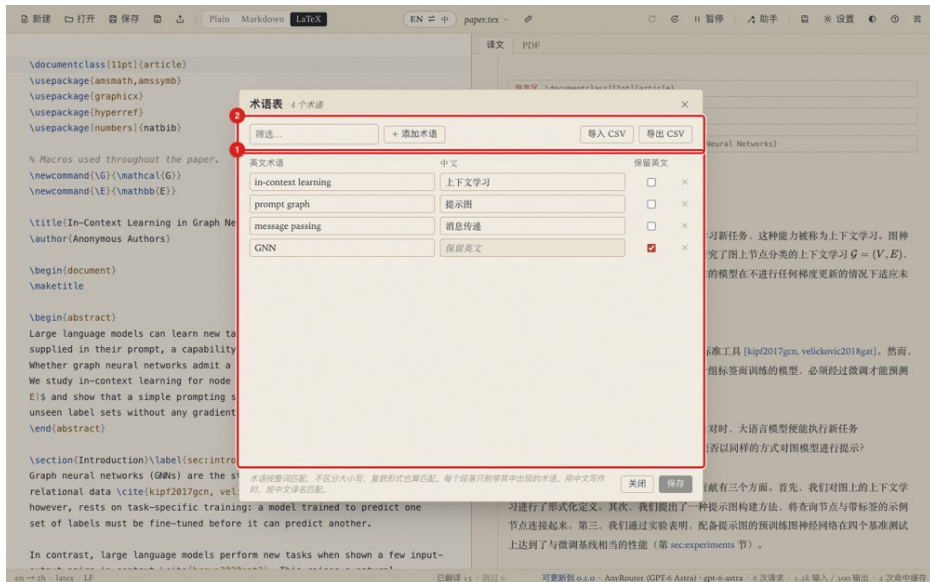


图 6 术语表: ①术语与译法, ②导入导出和保存

(③)。

软件按以下顺序确定主文件: 文件开头的 `% !TEX root = ...` 注释, 然后通过 `\input`、`\include` 链引入当前文件的主文件, 嵌套多层也能找到。编译引擎依次参考 `% !TEX program` 注释、项目中 `latexmkrc` 的 `$pdf_mode` 设置, 以及导言区加载的宏包。

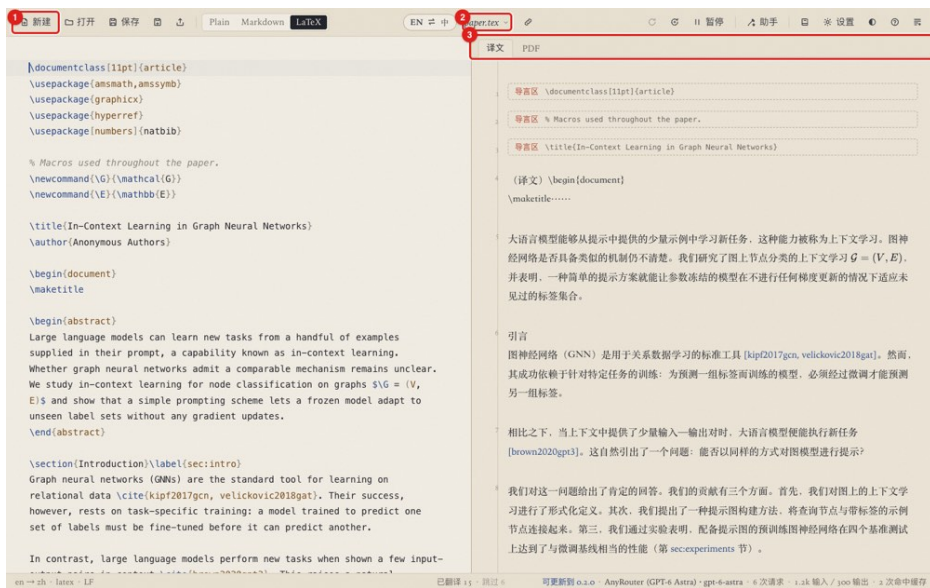


图 7 ①新建与打开 LaTeX 文件夹, ②项目文件列表, ③译文与 PDF 页签

3.2 编译英文 PDF

1. 点右侧的「PDF」页签 (图 8 ①)。
2. 点「编译」(②) 或按 `⌘B` (Windows 为 `Ctrl+B`)。未保存的改动会先保存, 因为 PDF 来自磁盘上的文件。
3. 编译完成后显示 PDF。③处显示用时、错误数和警告数, ④处的问题列表列出每条错误和警告, 点击即跳到对应源码行。

「设置」中「保存.tex 文件后自动编译」默认开启，每次保存都会重新编译。文档有错误时仍会生成 PDF，问题列表中会列出这些错误。

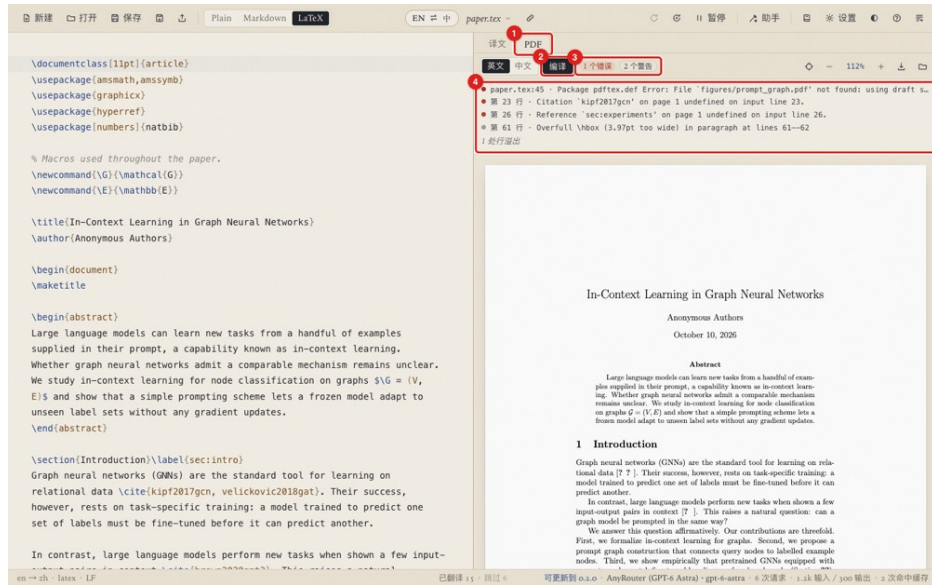


图 8 ① PDF 页签，②编译，③编译结果，④问题列表

3.3 点击 PDF 定位源码

在 PDF 中单击一个句子（图 9 ①），左侧源码中对应的句子被选中（②）。点击位置旁会出现一个小菜单（③），提供「润色」、「按指令改…」和「提问…」，可以直接对这句话发起写作助手任务。如果这句话在另一个项目文件里（例如 `sections/04_method.tex`），软件会打开那个文件并选中句子。当前文件有未保存改动时，软件先提示，由你决定是否打开。

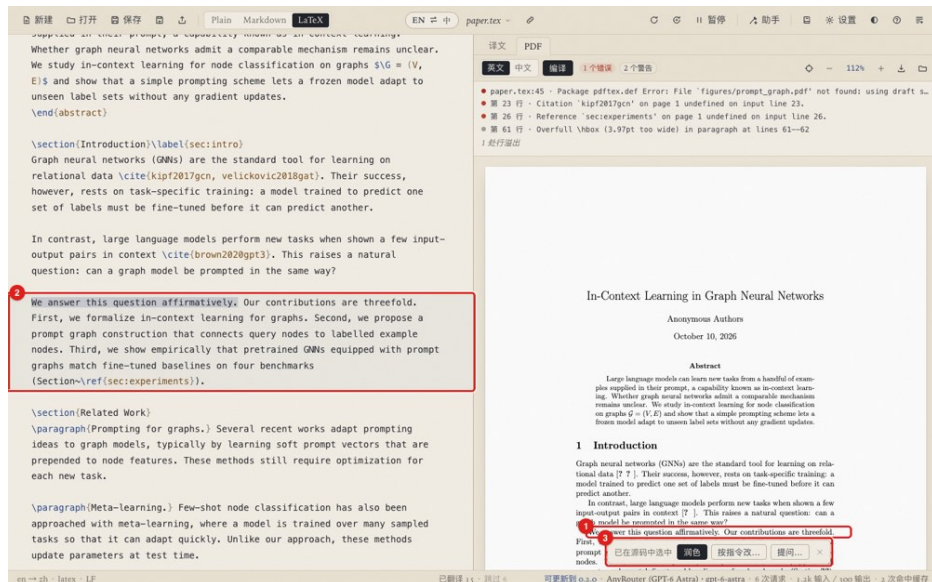


图 9 ①点击 PDF 中的句子，②源码中对应的句子被选中，③操作菜单

3.4 光标定位到 PDF

把光标放在源码中的某一段 (图 10 ①), 点 PDF 工具栏的定位按钮 (②), 或按 $\text{⌘}+\text{J}$ (Windows 为 $\text{Ctrl}+\text{Alt}+\text{J}$), PDF 中对应的位置会高亮几秒 (③)。

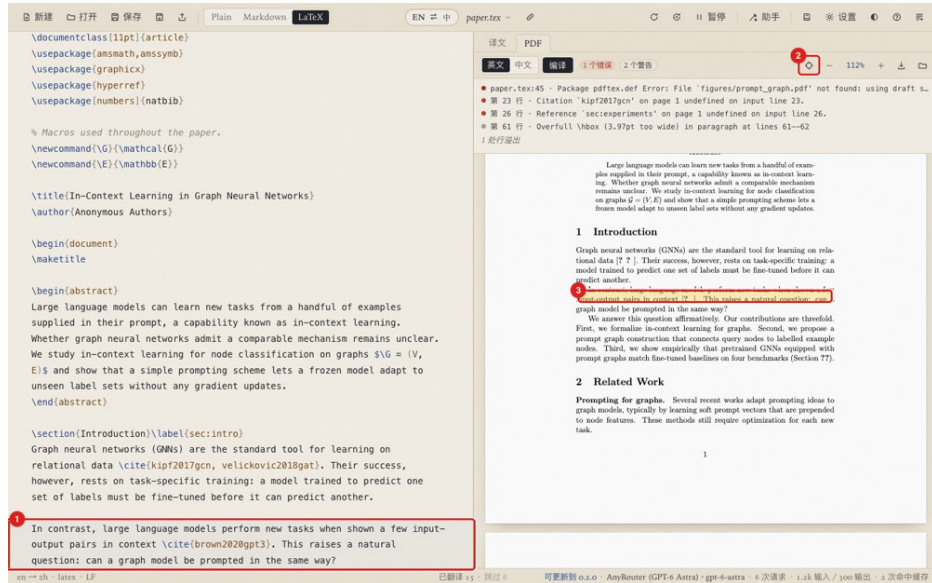


图 10 ①光标所在段落, ②定位按钮, ③ PDF 中的对应位置

3.5 英文翻译完成后编译中文 PDF

中文 PDF 由当前译文组成, 用 XeLaTeX 编译, 并自动加入中文字体支持 (ctex 宏包)。

1. 打开英文论文, 等右侧译文全部完成。状态栏显示已翻译、进行中和等待中的段落数。
2. 在 PDF 页签点「中文」(图 11 ①)。第一次切换会自动编译, 之后可以点「编译」(②)重新生成。
3. 尚未翻译的段落会以英文排版, PDF 上方会提示这类段落的数量 (③)。

中文 PDF 和编译过程中的文件保存在论文文件夹下的隐藏文件夹 `.biwrite/zh/` 中, 不会覆盖你的任何文件。

3.6 导出中文 PDF 与中文.tex

在中文 PDF 页面 (图 12):

- ①「另存 PDF…」保存一份中文 PDF, 默认文件名为 论文名 `.zh.pdf`。英文 PDF 用同一个按钮另存。
- ②「导出中文.tex…」得到一个可以单独编译的中文 LaTeX 文件, 默认名为 论文名 `_zh.tex`, 用 XeLaTeX 编译即可。
- ③「在文件夹中显示」在访达或资源管理器中显示当前 PDF。

3.7 论文模板

点「新建」打开「论文与模板」窗口 (图 13)。

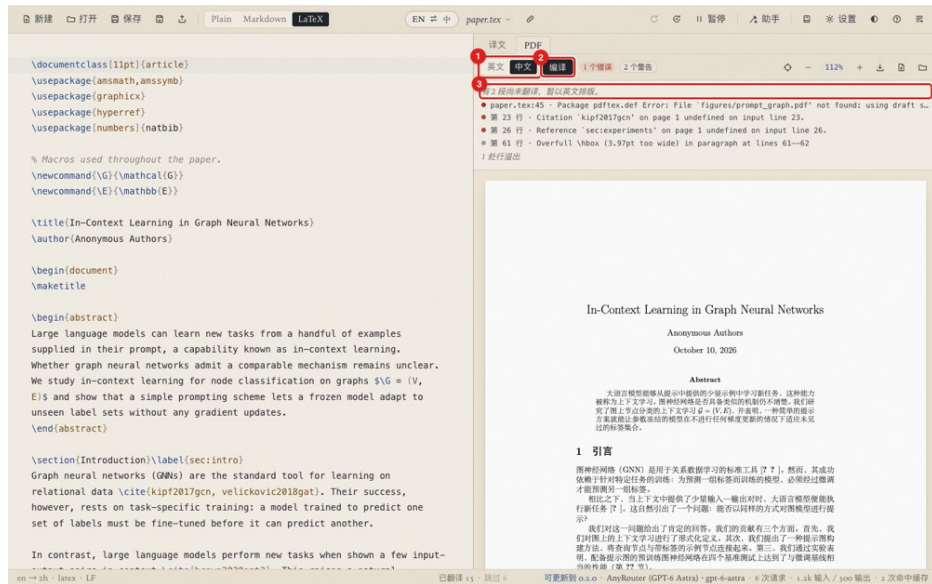


图 11 ①切换到中文 PDF，②编译，③尚未翻译的段落提示

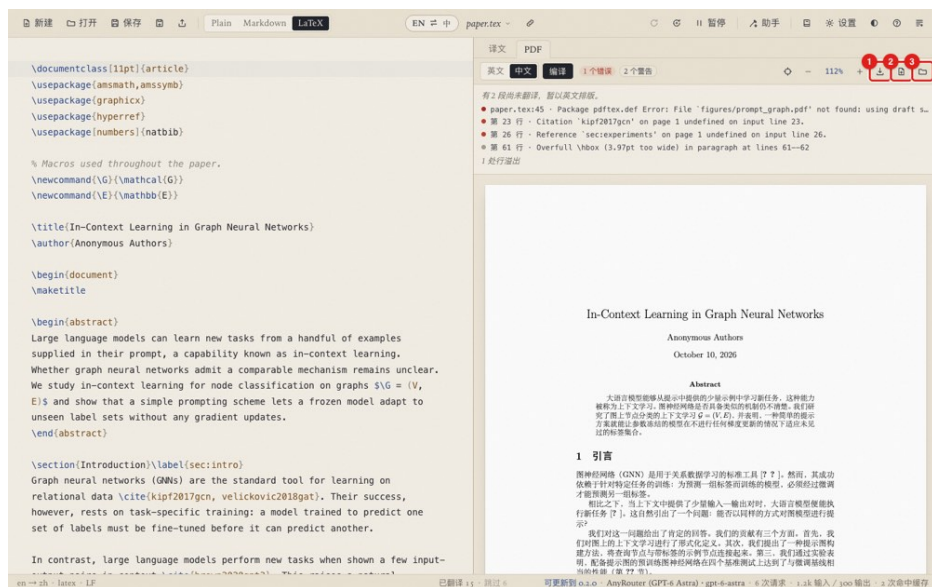


图 12 ①另存 PDF，②导出中文.tex，③在文件夹中显示

- 内置模板有 VLDB (PVLDB 第 20 卷, 2027 年)、ICLR 2027 和 IEEE TII。前两个使用官方模板文件, TII 附带一个简短的论文骨架。
- ①「用此模板新建…」: 为新论文起一个文件夹名, 软件复制模板并打开主文件, 切到 PDF 页签即可编译。
- ②「打开 LaTeX 文件夹…」: 打开已有的论文项目。
- ③「导入文件夹…」和「导入.zip…」: 把已有的论文项目保存为自己的模板, 显示在「我的模板」中。
- ④「导出当前项目…」: 把当前论文项目打包成 zip, 附带模板描述文件, 可以发给他人导入。

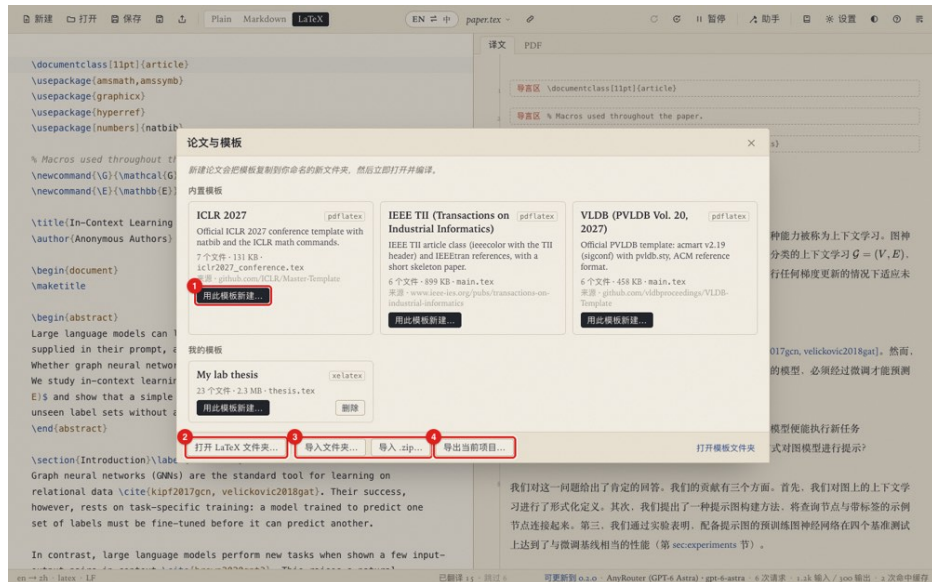


图 13 ①用模板新建论文，②打开 LaTeX 文件夹，③导入模板，④导出当前项目

4 导入已有的中文译文

如果你已经有一份人工维护的中文版（例如 `paper.tex` 对应 `paper_zh.tex`），BiWrite 可以直接使用它，不再调用接口翻译。两个文件配对后，改英文会更新中文文件中对应的段落，改中文会更新英文文件中对应的段落。

4.1 自动配对

打开英文文件时，软件按文件名查找对应的中文文件，找到并且段落能对上时自动配对。支持两类命名方式。

- 同一文件夹下加后缀：`paper.tex` 对应 `paper_zh.tex`，后缀也可以是 `.zh`、`-zh`、`_cn`。
- 平行的语言文件夹：`sections_en/04_method.tex` 对应 `sections_zh/04_method.tex`，`en/` 对应 `zh/`。

4.2 手动导入

1. 打开并保存英文文件。
2. 点标题栏文件名右侧的「导入译文」按钮（图 14 ①，链条图标）。
3. 选择中文文件。软件逐段对齐两个文件，标题栏出现中文文件名的标签（图 15 ①），状态栏显示对上的段落数（②），右侧直接显示你的中文（③）。

对齐按段落类型（正文、标题、图注）、共同出现的引用键、交叉引用、标签、公式、数字和专有名词，以及段落长度进行，图表在两个文件中位置不同也能对上。对不上的段落会单独翻译，但不会写入中文文件。

4.3 配对后的编辑与保存

- 右侧直接显示你的中文，不产生任何请求。

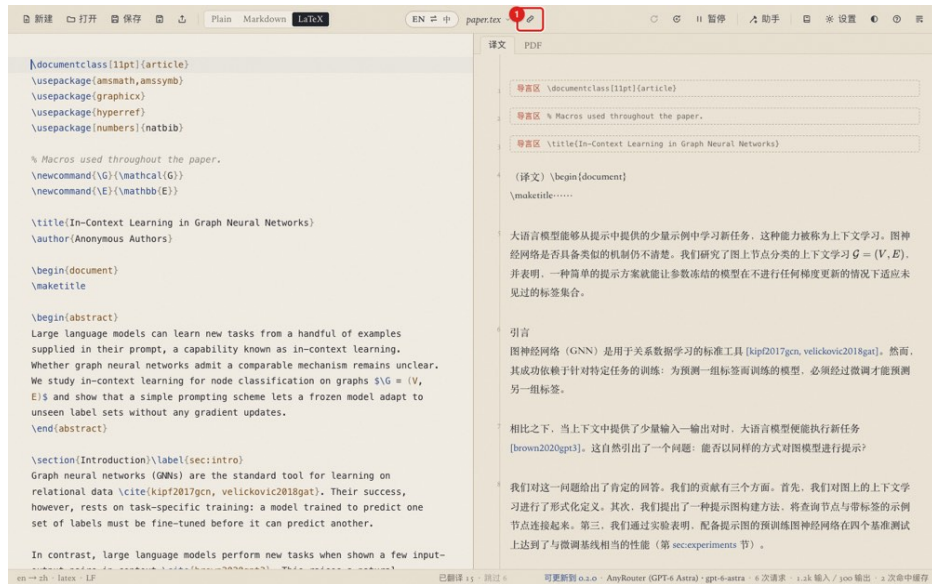


图 14 ①导入译文

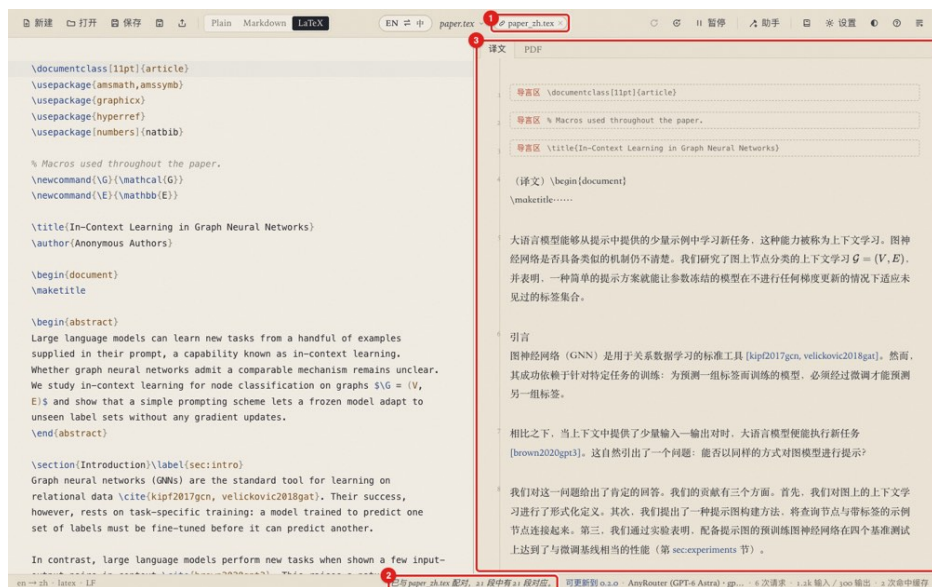


图 15 配对后：①中文文件标签，②对上的段落数，③右侧显示你的中文

- 改一段英文，只有这一段的中文会以你原来的中文为基础重新修订。
- 也可以直接改中文：点右侧段落上的铅笔按钮（图 16 ①），写作助手打开「按译文改」，输入框（②）里是这段的中文。改完点「开始」（③），模型按你的中文最小幅度修改英文。结果卡片显示英文的改动（图 17 ①），点「采纳」（②）写入英文，这段的中文就是你写的那句。
- 保存时两个文件都会写入。中文文件里只有改动过的段落被原位替换，其余内容逐字节不变。如果某段译文还在生成，英文文件先保存，中文文件在译文完成后自动写入。
- 点切换按钮后，左侧编辑的就是你的中文文件，改动以同样方式写回英文文件。
- 「另存为」（图 18 ①）会把两个文件都按新名字另存，例如 `paper-2.tex` 和 `paper_zh-2.tex`，原来的两个文件不变。

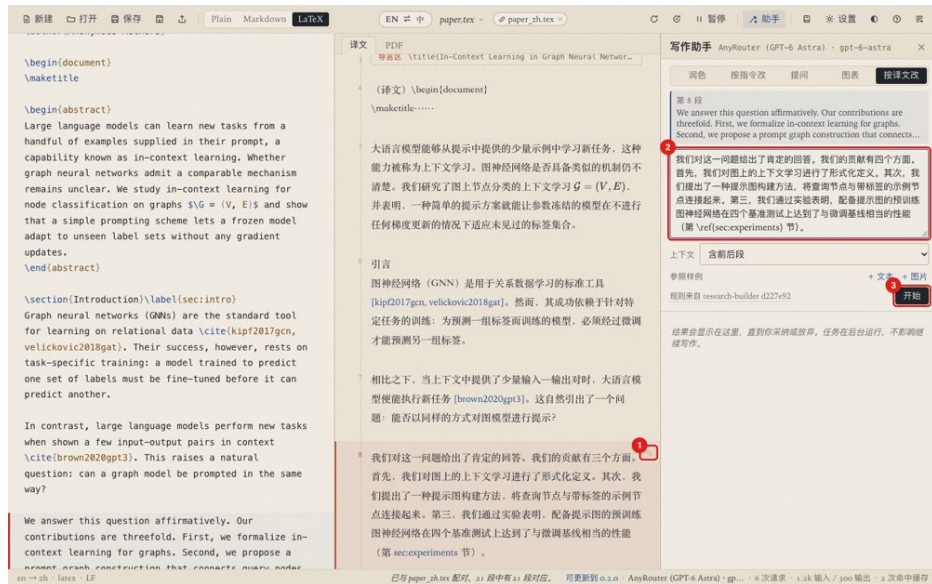


图 16 ①铅笔按钮，②改写这段的中文，③开始

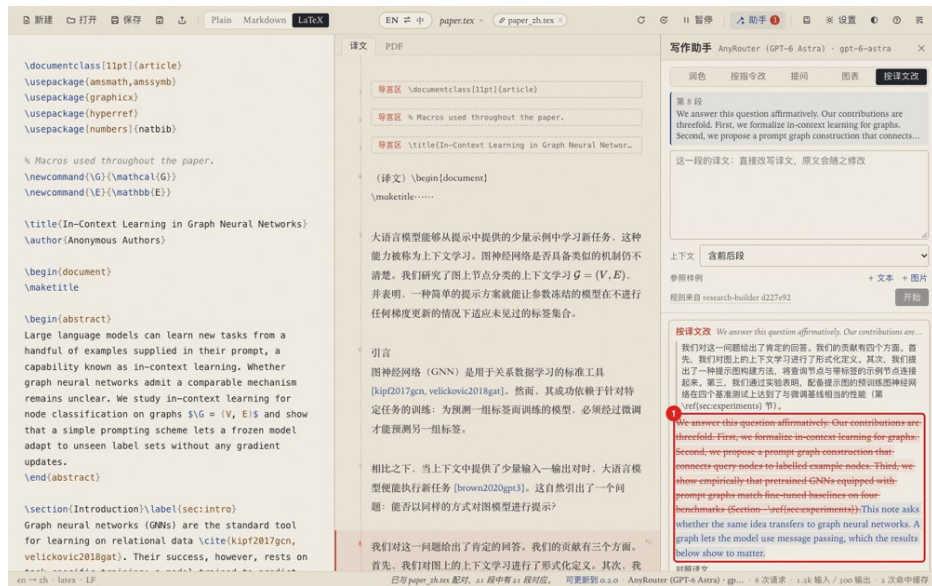


图 17 ①英文的改动，②采纳

4.4 配对后的 PDF 与取消配对

配对后，PDF 页签中的「中文」直接编译你自己的中文主文件（例如 `paper_zh.tex`），而不是由译文临时组成的文档。点击中文 PDF 中的句子，会选中英文源码中对应的段落。点中文文件标签上的叉号（图 18 ②）即取消配对，之后保存不再写入中文文件。

5 写作助手

5.1 打开与五种操作

点工具栏「助手」或按 `⌘J` 打开右侧的写作助手（图 19）。它作用于选中的文字，没有选中时作用于光标所在段落（②）。

1. 在①选择操作。

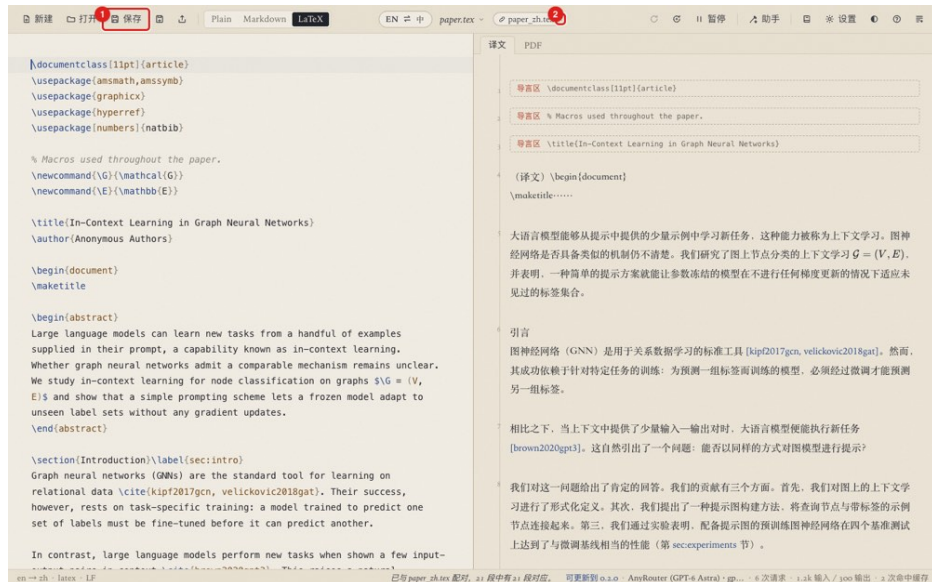


图 18 ①另存为, ②取消配对

润色

按写作规则修改措辞, 去除 AI 腔、拼接句子的破折号和分号, 保持论断、数字、引用和公式不变。**⌘P** 直接润色光标所在段落。

按指令改

按你写的要求修改, 例如「再简洁一些, 写明基准测试的个数」。

提问

就选中的文字或整篇论文提问, 回答下方可以继续追问。

图表

按描述生成 LaTeX 图或表, 插入在段落之后。

按译文改

输入框里预填这一段的译文, 改写译文后运行, 模型据此修改原文, 见第 4 节。

2. 在③写要求或问题（润色可以不写）。
3. ④「上下文」决定发给模型的范围, 可选仅目标、含前后段或全文。
4. ⑤「参照样例」可以添加想模仿其写法的文字片段, 或添加图片（例如想参照其风格的图）。
5. 点「开始」（⑥）。任务在后台运行, 你可以继续写作。

5.2 确认结果

任务完成后, 结果卡片 (图 20) 显示修改前后的差异 (①, 删除部分划线, 新增部分高亮)、修订稿的对照译文 (②) 和中英文两份改动说明 (③)。点「采纳」(④) 把修订写入当前位置, 即使你在等待期间继续输入, 软件也会找到原文的新位置。如果目标文字本身在等待期间被改过, 卡片会提示, 点「让模型重新套用」即可。「重新生成」再运行一次, 「放弃」丢弃结果, 采纳后可以用 **⌘Z** 撤销。

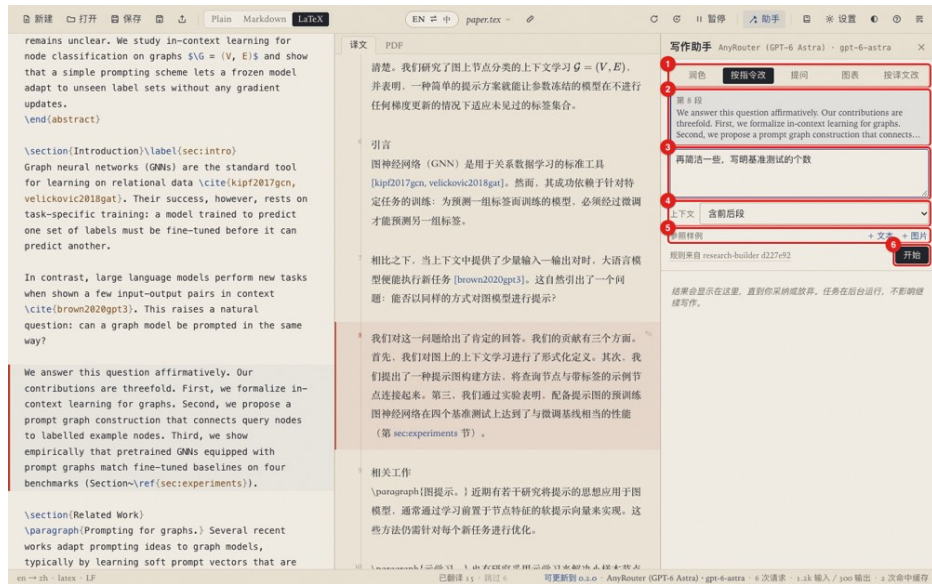


图 19 ①操作，②作用对象，③要求，④上下文，⑤参照样例，⑥开始

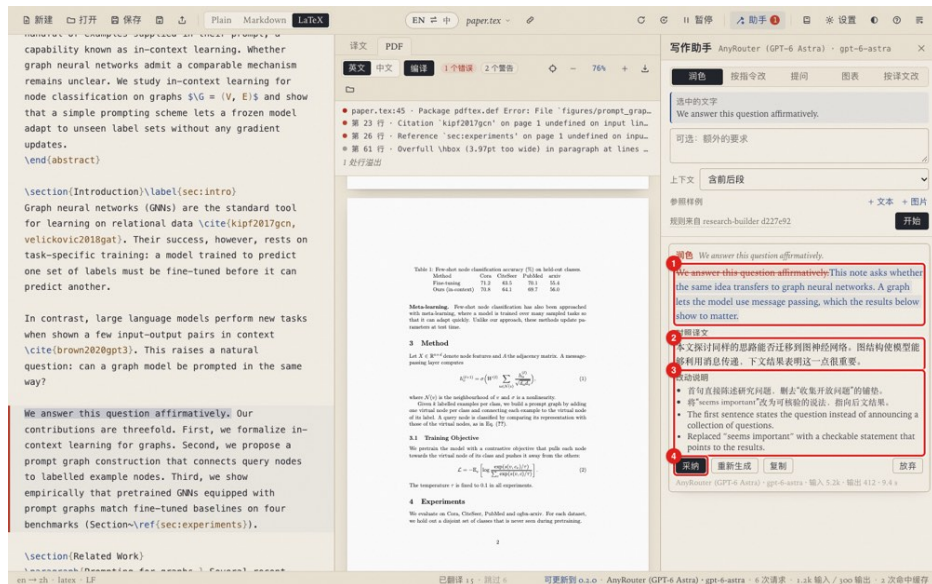


图 20 ①差异，②对照译文，③改动说明，④采纳

5.3 提问与图表

提问的回答显示在卡片中（图 21 ①），下方的输入框（②）可以继续追问。图表任务给出可以直接插入的 LaTeX 代码（图 22 ①），点「插入」（②）放到段落之后。

5.4 写作技能

助手的规则来自开源写作技能 research-builder（MIT 协议）。软件自带一份，在「设置」的「写作技能」一节（图 23）可以①从 GitHub 更新到最新版本，②改用你自己的技能文件夹，③打开技能的开源仓库。

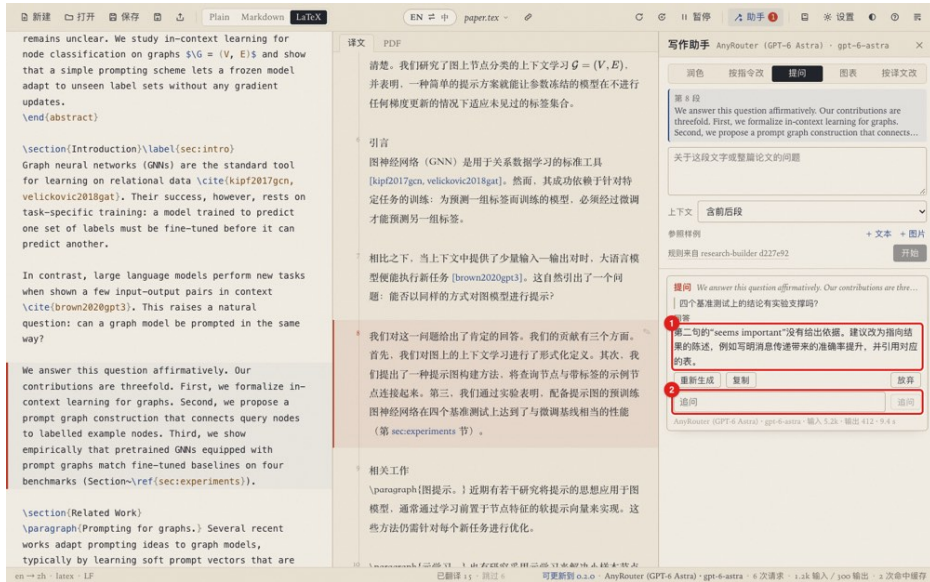


图 21 ①回答，②追问

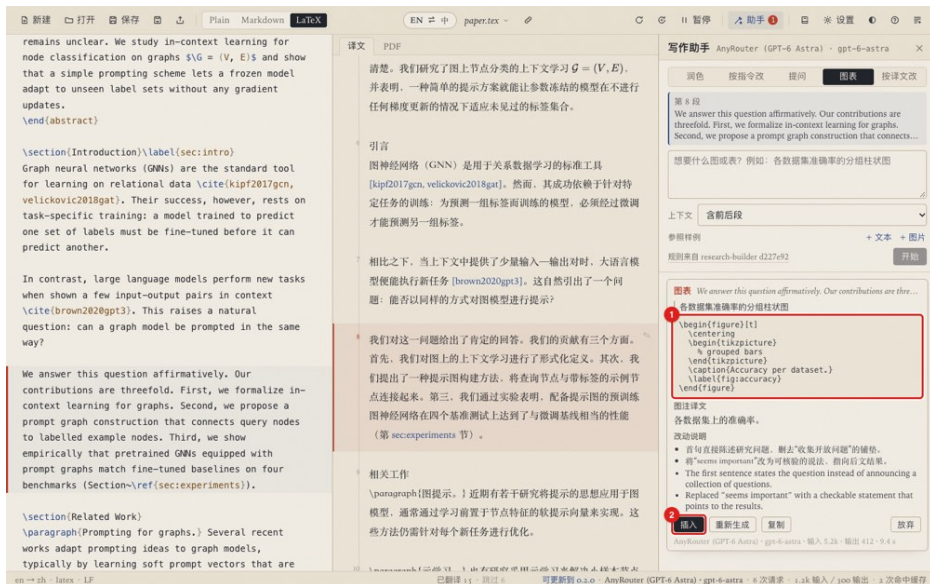


图 22 ①生成的 LaTeX 图表代码，②插入

6 请求日志

工具栏右侧的日志按钮 (📖L) 打开请求日志 (图 24)。①处可以按类型筛选、暂停记录、清空和打开日志文件。②的表格中每行是一次请求，列出发出的模型、推理强度和服务等级，以及服务端声明的实际值，不一致时会标出。点击一行展开详情 (图 25 ①)，包括 HTTP 状态、首字延迟、总耗时、输入与输出 token (含缓存和推理 token)、所用密钥的名称和末尾几位，以及重试和换密钥的说明。日志不记录正文和密钥。

7 版本更新

在「设置」最下方的「版本更新」点「查看可用版本」(图 26 ①)，列出 GitHub 上发布的全部版本及更新说明 (②)，包括旧版本和预发布的分支构建。选择版本后点「安装」(③)，软件下载对

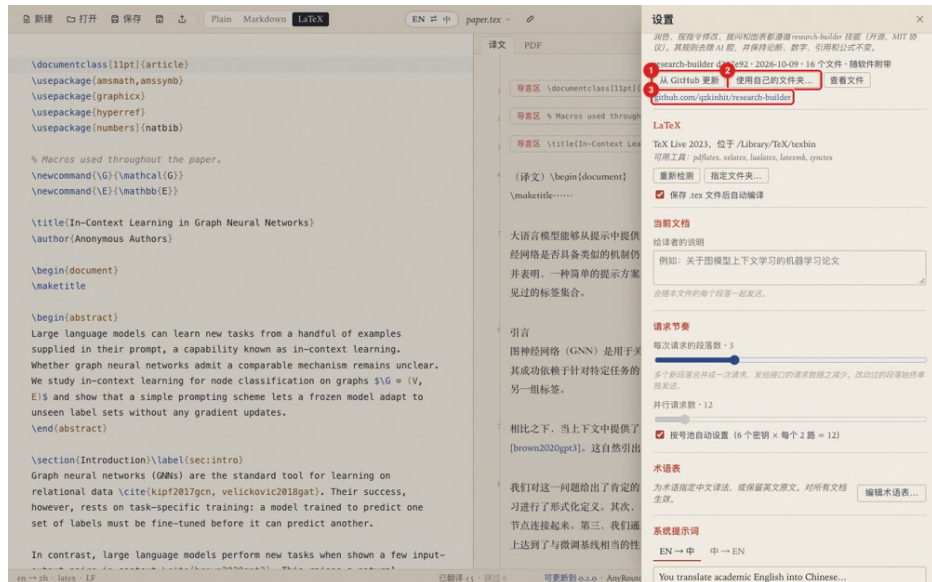


图 23 ①从 GitHub 更新，②使用自己的技能文件夹，③技能仓库

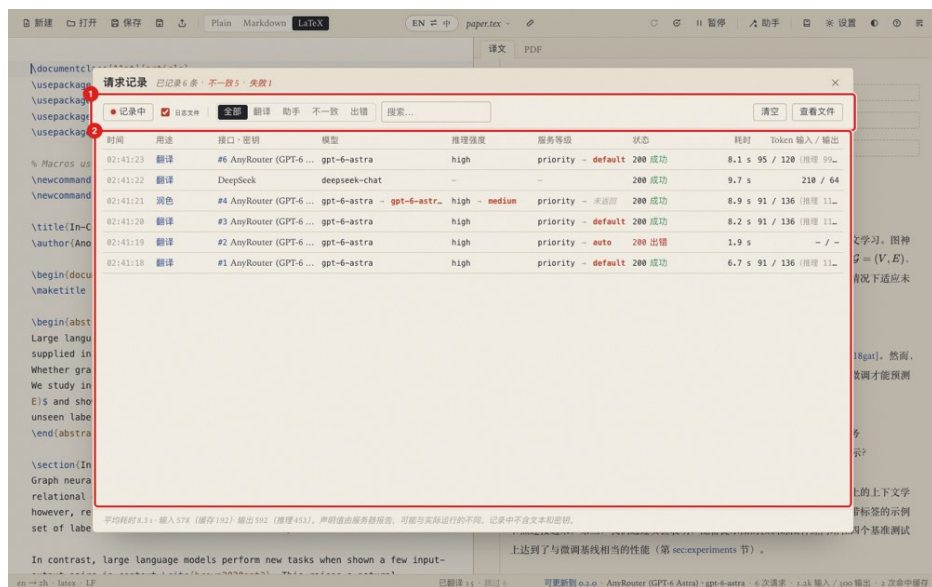


图 24 ①筛选与操作，②请求列表

应的安装包，并按 GitHub 提供的 SHA-256 校验。macOS 上安装完成后点「立即重启」(图 27 ①)进入新版本。Windows 上安装程序会在 BiWrite 退出后运行。软件启动时会检查是否有新版本，有则在状态栏提示，这一检查可以关闭。

8 安装

8.1 macOS

从 Releases 页面 (<https://github.com/zzccppp/biwrite/releases>) 下载 BiWrite_< 版本 >_universal.dmg，它同时支持 Apple 芯片和 Intel 芯片的 Mac，要求 macOS 12 或更高版本。打开 dmg 后，把 BiWrite 拖进「应用程序」文件夹。

安装包没有使用 Apple 签发的开发者证书签名，第一次打开时系统会拦截。放行步骤如下。

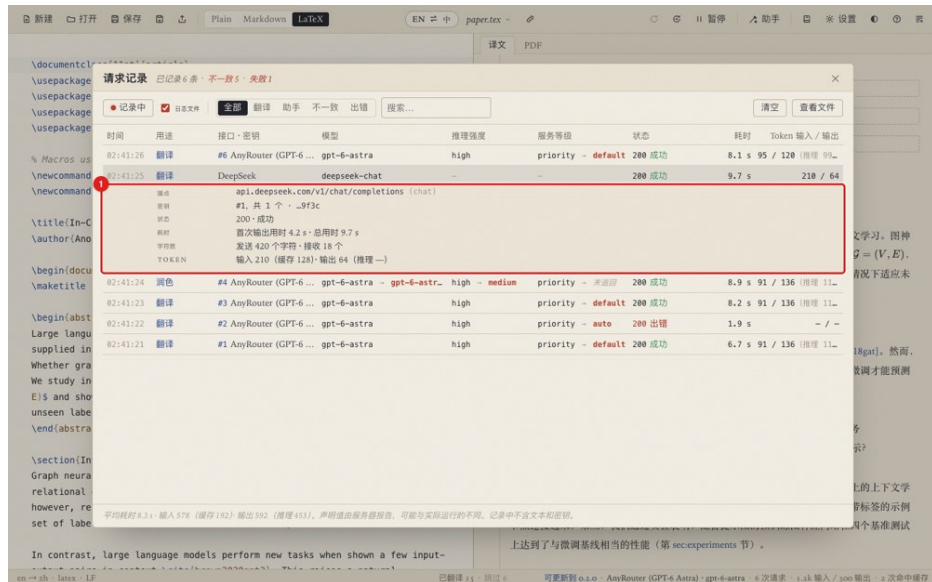


图 25 ①一次请求的详情

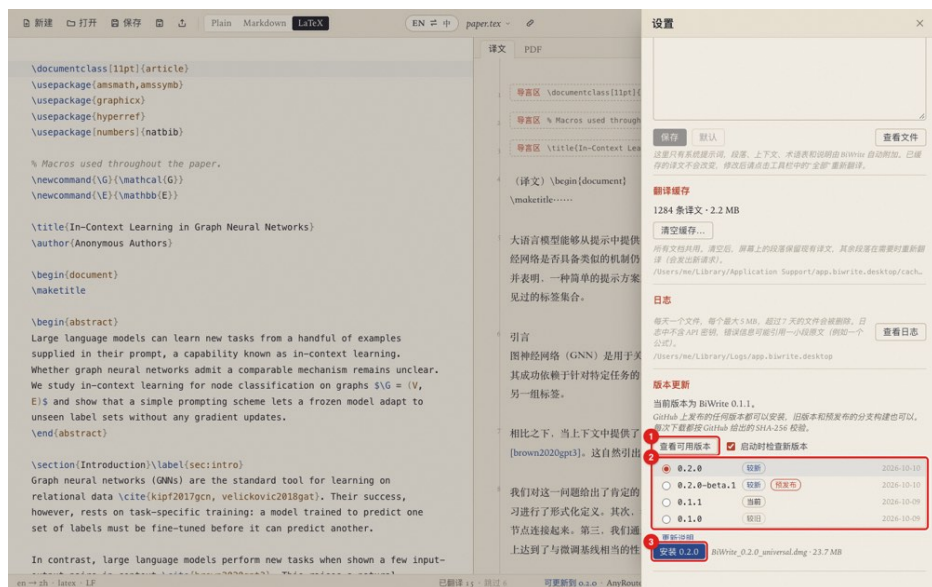


图 26 ①查看可用版本，②版本列表，③安装

1. 双击 BiWrite，系统提示无法验证开发者，点「完成」关闭提示。
2. 打开「系统设置」，进入「隐私与安全性」。
3. 页面下方的「安全性」一栏会显示「已阻止”BiWrite”以保护 Mac」，点旁边的「仍要打开」。
4. 在弹出的确认框里再点「仍要打开」，按要求输入登录密码或使用触控 ID。

完成一次之后，以后可以直接打开。熟悉终端的用户也可以执行下面这条命令，效果相同：

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/BiWrite.app
```

8.2 Windows

下载 BiWrite_< 版本 >_x64-setup.exe，适用于 64 位 Windows 10 和 Windows 11。安装包同样没有受信任的代码签名，运行时 SmartScreen 会弹出「Windows 已保护你的电脑」。点「更多

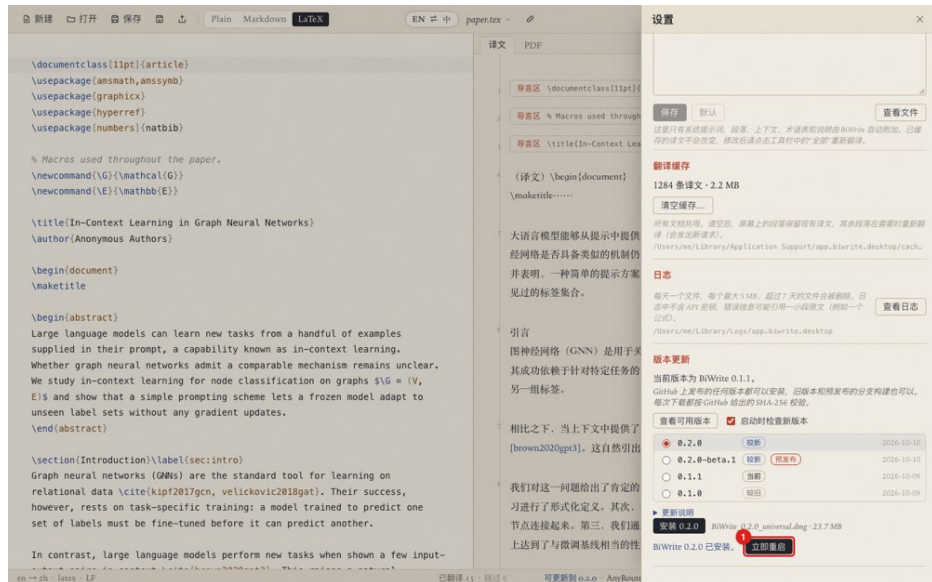


图 27 ①安装完成后重启

信息」，再点「仍要运行」，之后按安装向导完成安装。

8.3 安装 TeX 发行版

编译 LaTeX 论文需要本机装有 TeX 发行版。macOS 安装 MacTeX，Windows 安装 TeX Live 或 MiKTeX。BiWrite 会在常见的安装位置自动查找，找到的发行版显示在「设置」的「LaTeX」一节（图 28 ①）。装在别处时点「指定文件夹…」(②)，选择包含 **pdflatex** 的文件夹。③控制保存后是否自动编译。

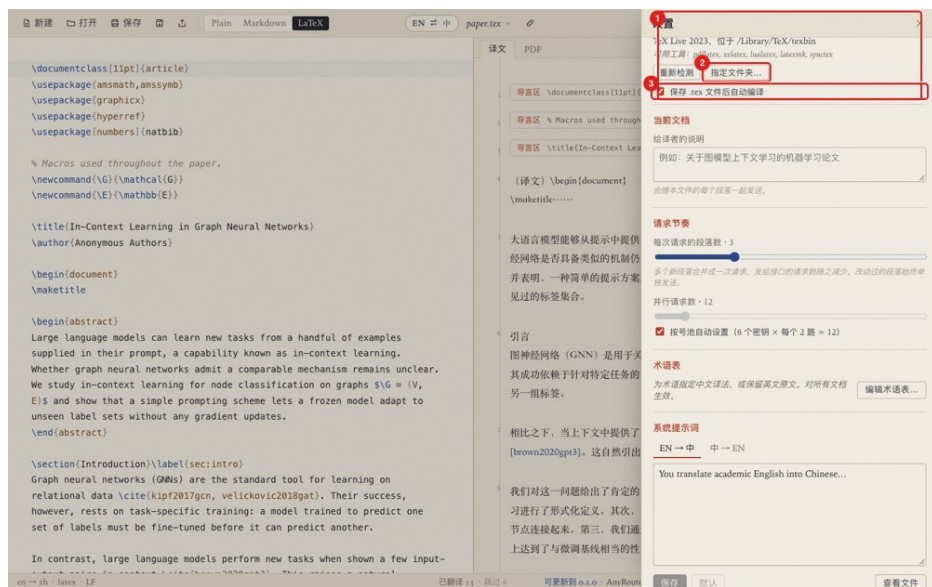


图 28 ①找到的 TeX 发行版，②指定文件夹，③保存后自动编译

9 配置模型接口

9.1 支持的接口

翻译和写作助手都通过大模型接口完成。BiWrite 支持以下几类接口。

- OpenAI 兼容的 Chat Completions 接口，覆盖 OpenAI、DeepSeek、通义千问、Kimi、OpenRouter，以及 Ollama、LM Studio 等本地服务。
- OpenAI Responses 接口，适用于需要推理强度和服务等级参数的推理模型。
- Anthropic Messages 接口。

内置的「模拟接口」不联网，只把每段文字倒序输出，用于在没有密钥时试用界面。

9.2 添加接口

1. 打开「设置」(⚙️)。①是已添加的接口列表，单选按钮选中的接口负责翻译（图 29）。
2. 在②的下拉框选择「+ 添加接口…」，再选一个预设。
3. 在接口表单（图 30）中核对 Base URL、模型名和接口类型（①），按需要选择推理强度和服务等级（②）。
4. 在密钥框粘贴密钥，点「添加接口」。密钥保存在系统钥匙串（Windows 为凭据管理器）中，之后界面不再显示密钥原文。已有密钥时用「管理号池…」（③）管理。
5. 点「测试」（④）翻译一句话，确认接口可用。

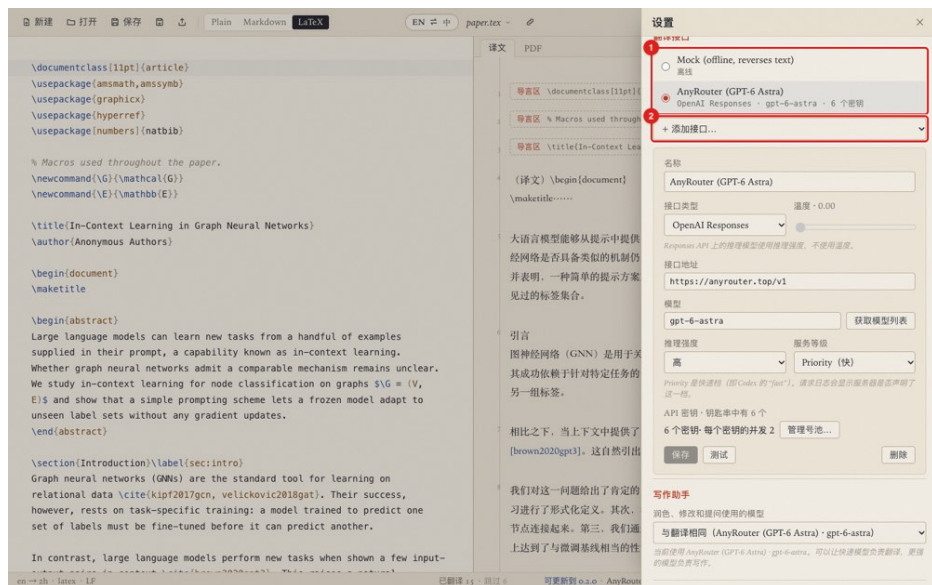


图 29 ①接口列表，②添加接口

9.3 以第三方接口 AnyRouter 为例

AnyRouter 是一个兼容 OpenAI Responses 接口的第三方服务。在预设中选择「AnyRouter (GPT-6 Astra)」，预设会填好 Responses 接口、地址 <https://anyrouter.top/v1>、模型 gpt-6-astra、

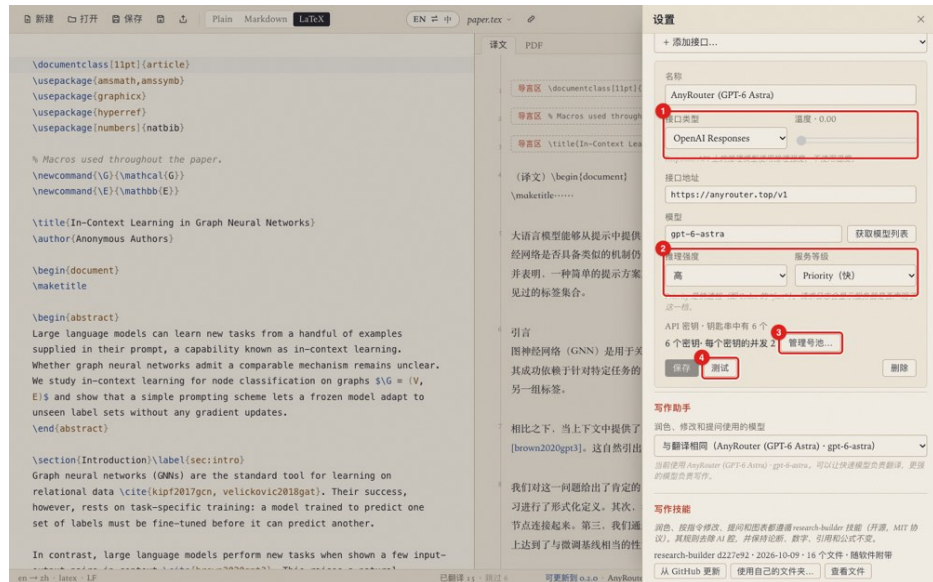


图 30 接口表单：①接口类型与温度，②推理强度与服务等级，③管理号池，④测试

推理强度「高」、服务等级「Priority」、每个密钥并发 2、失败重试 10 次。粘贴一个或多个密钥后保存即可。其他第三方接口的配置方法相同，按服务商文档填写地址、模型和接口类型。请求日志会显示服务端实际返回的推理强度和服务等级，可以用来核对第三方服务是否按要求执行。

9.4 号池：多个密钥一起用

一个接口可以保存多个密钥，组成号池。在接口表单中点「管理号池…」打开号池窗口（图 31）。

- ①是号池中的密钥。每个密钥可以起一个名字，表格只显示密钥末尾几位、状态和进行中的请求数。每个请求交给当前最空闲的可用密钥，某个密钥被限流时进入冷却，请求自动换到其他密钥，被拒绝的密钥暂停使用。
- ②设置每个密钥的并发和失败重试次数。AnyRouter 每个账号同时只允许两个对话，所以设为 2。
- ③是粘贴框：每行一个密钥，或者一行名称、下一行密钥，也可以写成「名称: 密钥」，点「追加密钥」加入号池。
- ④「从文件导入…」和「导出到文件…」：导出把名称和密钥保存成文本文件，方便换电脑或分享给同事，导入读取这种文件并追加到号池。密钥从钥匙串直接写入文件，不经过界面。文件里是明文密钥，只发给你信任的人。

9.5 翻译和写作分别用不同接口

「设置」中的「写作助手」一节（图 32 ①）可以单独选择润色、修改和提问所用的模型。常见做法是用便宜快速的模型翻译，用更强的模型写作。选「与翻译相同」时，两者使用同一个接口。

9.6 请求节奏

「请求节奏」一节（图 33）控制发往接口的请求量。

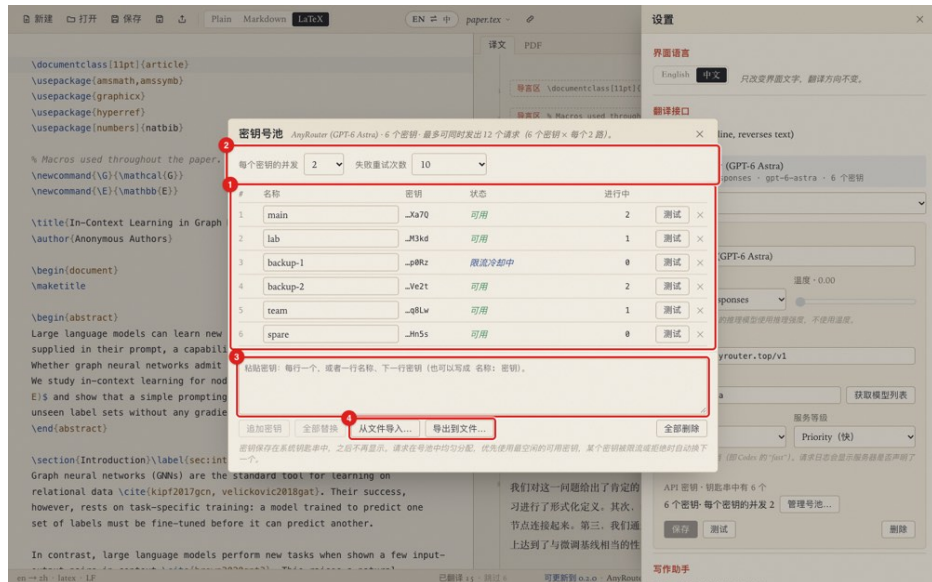


图 31 号池：①密钥列表，②并发与重试，③粘贴新密钥，④从文件导入、导出到文件

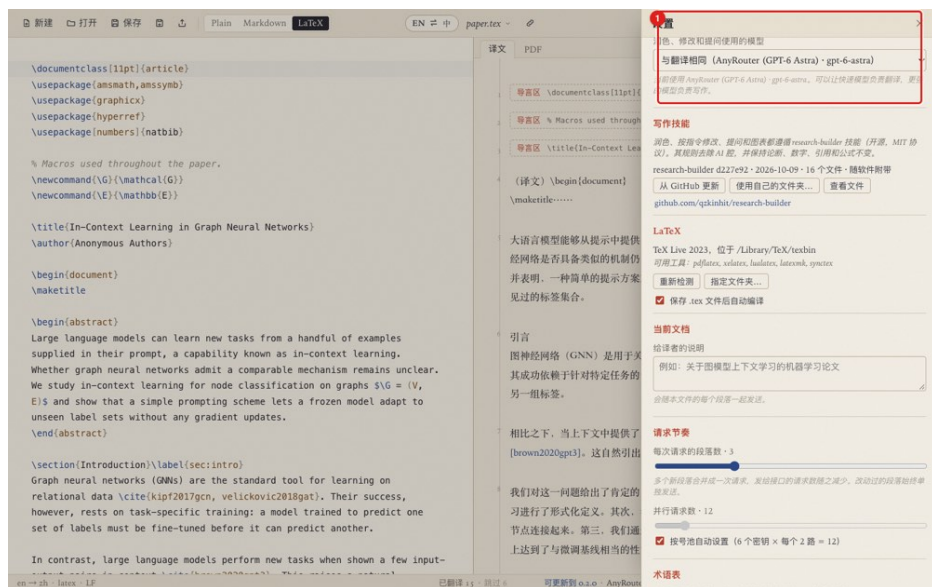


图 32 ①写作助手所用的模型

- ①每次请求的段落数：默认 1，即一段一个请求。调到 2 到 8 时，多个新段落合并成一次请求，请求数随之减少，适合有频率限制的接口。改动过的段落始终单独发送，以便按原文做最小修改。
- ②并行请求数：同时进行的请求上限。
- ③勾选「按号池自动设置」时，并行数等于密钥个数乘以每个密钥的并发。

9.7 界面语言

「设置」最上方的「界面语言」（图 34 ①）可以在 English 和中文之间切换，只改变界面文字，不影响翻译方向。

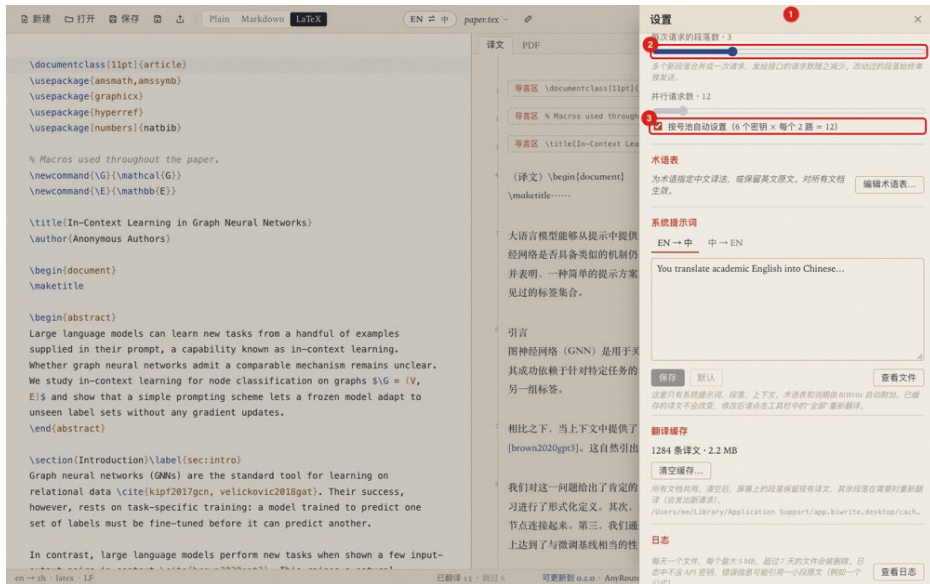


图 33 ①每次请求的段落数，②并行请求数，③按号池自动设置

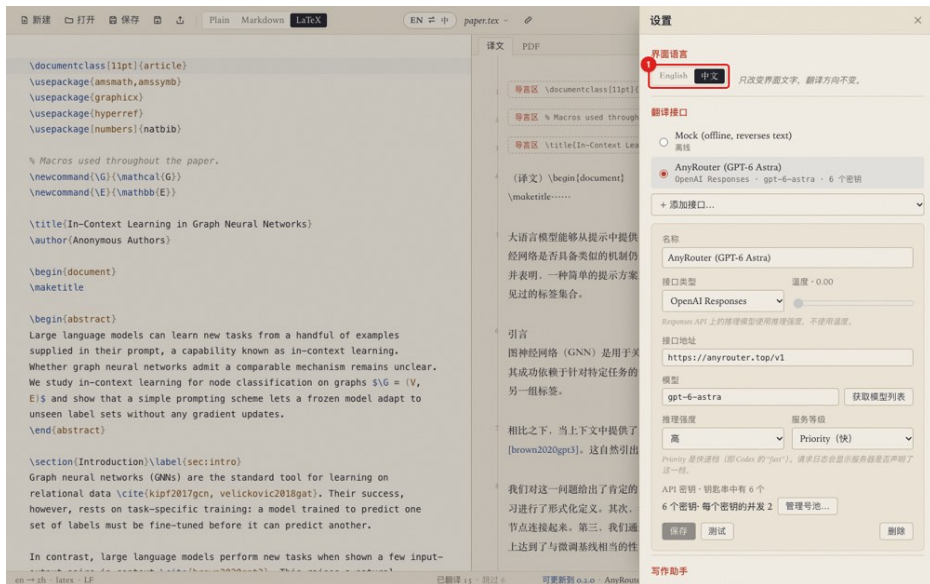


图 34 ①界面语言

10 快捷键

macOS (Windows 用 Ctrl 代替 ⌘, Alt 代替 ⌥) 作用	
⌘O	打开文件
⌘S / ⌘⇧S	保存 / 另存为
⌘B	编译当前 PDF
⌘⌥J	在 PDF 中定位光标
⌘J	打开或关闭写作助手
⌘⇧P	润色光标所在段落
⌘K	聚焦写作助手的输入框
⌘,	打开设置
⌘⇧L	打开请求日志
⌘F	在源码中查找和替换
⌘Z	撤销 (包括采纳的修订)

11 常见问题

提示没有找到 TeX 发行版。 安装 MacTeX、TeX Live 或 MiKTeX 后, 在 PDF 页签点「重新检测」。装在非默认位置时, 在「设置」的「LaTeX」一节指定文件夹。

编译失败或 PDF 不是最新的。 看 PDF 上方的问题列表, 点击错误跳到源码行。没有日志信息的失败可以展开「控制台输出」查看工具输出。编译超过 5 分钟会自动停止。

点击 PDF 没有反应。 由 BiWrite 编译出的 PDF 都带有 SyncTeX 信息。点在图片或空白处时, 菜单会提示没有对应的源码。

切换语言按钮一直在等待。 说明还有段落在翻译或翻译失败。翻译失败的段落可以在右侧点「重试」, 或者再点一次切换按钮, 保留原文直接切换。

第三方接口经常限流。 在号池中加入多个密钥, 把「每个密钥的并发」设成服务商允许的数值, 把「每次请求的段落数」调大, 并适当提高「失败重试次数」。请求日志会显示每次限流和换密钥的经过。

导入中文文件时提示段落对不上。 两个文件中能对上的段落少于一半时不会配对。检查选的是否是同一篇文档的两种语言版本。

数据保存在哪里。 翻译缓存位于应用数据文件夹中的 `cache.sqlite3`, 可以在「设置」的「翻译缓存」一节查看大小和清空。密钥只保存在系统钥匙串中。